

Funciones de agregado y agrupamiento



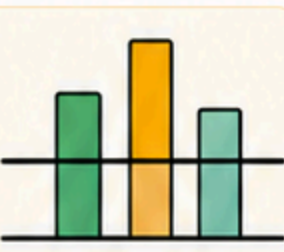
COUNT():
El Contador de Registros

Devuelve el número total de filas que coinciden con un criterio específico, ideal para censos o inventarios.



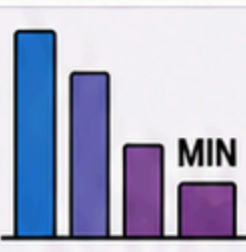
SUM():
La Sumatoria Total

Calcula la suma total de una columna numérica, se utiliza frecuentemente para reportes de ventas o contabilidad.



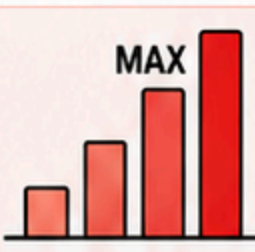
AVG():
El Promedio Aritmético

Proporciona el valor medio de una columna numérica, esencial para análisis de tendencias y desempeños.



MIN():
El Valor Mínimo

Identifica el valor más bajo dentro de un conjunto, permitiendo hallar récords mínimos.

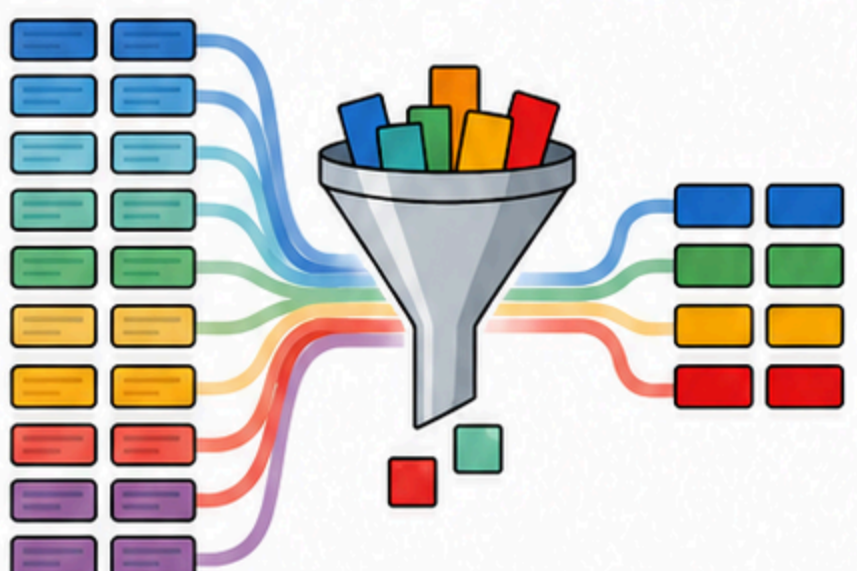


MAX():
El Valor Máximo

Identifica el valor más alto dentro de un conjunto, permitiendo hallar récords máximos.

ORGANIZACIÓN Y FILTRADO DE GRUPOS

GROUP BY: El Organizador de Categorías



Agrupar las filas que tienen los mismos valores en filas de resumen, **permitiendo aplicar las funciones de agregado por cada categoría.**

WHERE vs. HAVING: ¿Cuál usar?

ANTES DEL AGRUPAMIENTO

WHERE

stock > 0

Filtra filas individuales.

DESPUÉS DEL AGRUPAMIENTO

HAVING

AVG(precio) > 100

Filtra los grupos resultantes **DESPUÉS** de aplicar **GROUP BY**.

APLICACIÓN PRÁCTICA (CÓDIGO SQL)

```
1 SELECT categoria, AVG(precio)
2 FROM productos
3 WHERE stock > 0
4 GROUP BY categoria
5 HAVING AVG(precio) > 100;
```

Esta consulta selecciona categorías de productos en stock, calcula su precio promedio y solo muestra aquellas categorías cuyo **promedio supera los 100.**

COMPARATIVA VISUAL: WHERE vs HAVING

Característica	WHERE	HAVING
Se aplica a:	Filas individuales	Grupos de filas
Momento:	Antes del agrupamiento	Después del agrupamiento
Funciones de Agregado:	No se permiten	Se permiten y son comunes

CONCLUSIÓN E IMPORTANCIA



¿Por qué es vital dominar el agrupamiento?

Estas funciones transforman datos brutos en información estratégica, permitiendo a las empresas tomar decisiones basadas en resúmenes estadísticos precisos y no solo en registros aislados.